

Identidades Trigonométricas Fundamentales, Auxiliares y Estrategias

Identidades Recíprocas

$$\text{sen}(x) * \text{csc}(x) = 1$$

Explicación

Esta identidad se utiliza para simplificar expresiones multiplicativas y despejar funciones. Método: Identificar el producto de funciones recíprocas, verificar que el ángulo sea idéntico y sustituir por la unidad. Ejemplo: Simplificar

$$E = 5\sin(20^\circ)\csc(20^\circ) + 3$$

. Como

$$\sin(20^\circ)\csc(20^\circ) = 1$$

, operamos:

$$E = 5(1) + 3 = 8$$

. En exámenes de admisión UNMSM, suelen ocultar esto combinándolo con ángulos complementarios.

$$\cos(x) * \sec(x) = 1$$

Explicación

Permite transformar secantes a cosenos para estandarizar ecuaciones trigonométricas. Método: Cuando veas una secante en el denominador, súbela como coseno, o viceversa. Ejemplo:

Reducir

$$R = \frac{\cos(40^\circ)}{\frac{1}{\sec(40^\circ)}} + 2$$

. Como

$$\frac{1}{\sec(40^\circ)} = \cos(40^\circ)$$

, reemplazamos:

$$R = \frac{\cos(40^\circ)}{\cos(40^\circ)} + 2 = 1 + 2 = 3$$

. La restricción es que el ángulo no sea un múltiplo impar de

$$\frac{\pi}{2}$$

.

$$\tan(x) * \cot(x) = 1$$

Explicación

Fundamental para simplificar productos de tangentes y cotangentes con el mismo argumento.

Método: Agrupar términos multiplicativos equivalentes para anularlos rápidamente. Ejemplo:

Evaluar

$$M = \tan(15^\circ) \cdot \tan(45^\circ) \cdot \cot(15^\circ)$$

. Reordenando el producto:

$$M = (\tan(15^\circ) \cot(15^\circ)) \cdot \tan(45^\circ) = 1 \cdot 1 = 1$$

. Cuidado con el dominio:

$$x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{n\pi}{2} \right\}$$

.

Identidades por Cociente

$$\tan(x) = \sin(x) / \cos(x)$$

Explicación

Es la herramienta principal para llevar expresiones de tangentes a términos de senos y cosenos. Método: Reemplazar la tangente para poder homogeneizar fracciones trigonométricas. Ejemplo: Simplificar

$$T = \cos(x) \cdot \tan(x)$$

. Sustituyendo obtenemos

$$T = \cos(x) \cdot \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

. Cancelando el coseno queda

$$T = \sin(x)$$

. Es el primer paso recomendado si un ejercicio no tiene identidades directas evidentes.

$$\cot(x) = \cos(x) / \sin(x)$$

Explicación

Similar a la tangente, lleva la cotangente a las funciones circulares primarias. Método: Útil en sumas de fracciones algebraicas para buscar el Mínimo Común Múltiplo. Ejemplo: Reducir

$$H = \sin(x) \cdot \cot(x)$$

. Reemplazamos:

$$H = \sin(x) \cdot \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

. Anulando el seno, resulta

$$H = \cos(x)$$

. Los alumnos UNMSM deben dominar esta conversión inversa para ganar velocidad.

Identidades Pitagóricas

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Explicación

La identidad suprema de la trigonometría, vincula las dos funciones base de forma cuadrática.

Método: Despejar un término al cuadrado para transformar la expresión, a menudo usando diferencia de cuadrados:

$$\sin^2(x) = (1 - \cos(x))(1 + \cos(x))$$

. Ejemplo: Si

$$\sin(x) = \frac{1}{3}$$

, hallar

$$\cos^2(x)$$

. Despejamos:

$$\cos^2(x) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

. Es frecuente aplicarla en factorización.

$$\sec^2(x) - \tan^2(x) = 1$$

Explicación

Relaciona la secante y la tangente, vital en integrales y resolución de triángulos avanzados.

Método: Aplicable como diferencia de cuadrados o para sustituir

$$\sec^2(x)$$

por

$$1 + \tan^2(x)$$

. Ejemplo: Reducir

$$W = \sec^2(30^\circ) - \tan^2(30^\circ) + 5$$

. Dado que la identidad se cumple para el mismo ángulo, todo el primer binomio es

$$1$$

, entonces

$$W = 1 + 5 = 6$$

. Memorizar las variaciones despejadas ahorra tiempo valioso.

$$\csc^2(x) - \cot^2(x) = 1$$

Explicación

Conecta la cosecante y la cotangente mediante una relación cuadrática constante. Método: Usar para racionalizar o crear sistemas de ecuaciones cuando se factoriza como

$$(\csc(x) - \cot(x))(\csc(x) + \cot(x)) = 1$$

. Ejemplo: Calcular

$$E = 3\csc^2(x) - 3\cot^2(x)$$

. Factorizando el

$$3$$

, obtenemos

$$E = 3(\csc^2(x) - \cot^2(x))$$

. Aplicando la identidad,

$$E = 3(1) = 3$$

. Siempre verifica que el ángulo

$$x$$

sea el mismo.

Identidades Auxiliares (Frecuentes en UNMSM)

$$\sin^4(x) + \cos^4(x) \approx 1 - 2\sin^2(x)\cos^2(x)$$

Explicación

Identidad auxiliar deducida al elevar al cuadrado la identidad pitagórica principal. Método: Usarla como atajo directo cuando aparezcan grados cuartos sumados, evitando binomios largos.

Ejemplo: Si

$$\sin(x)\cos(x) = 0.2$$

, calcular

$$K = \sin^4(x) + \cos^4(x)$$

. Reemplazando directamente:

$$K = 1 - 2(0.2)^2 = 1 - 2(0.04) = 1 - 0.08 = 0.92$$

. Esta fórmula reduce el tiempo de resolución a menos de un minuto.

$$\sin^6(x) + \cos^6(x) \approx 1 - 3\sin^2(x)\cos^2(x)$$

Explicación

Se obtiene elevando al cubo la identidad pitagórica, crucial para preguntas de simplificación extrema. Método: Identificar la suma de potencias sextas y sustituirla inmediatamente por este trinomio equivalente. Ejemplo: Reducir

$$V = 2(\sin^6(x) + \cos^6(x)) - 3(\sin^4(x) + \cos^4(x))$$

. Reemplazando:

$$2(1 - 3\sin^2(x)\cos^2(x)) - 3(1 - 2\sin^2(x)\cos^2(x))$$

. Operando:

$$2 - 6\sin^2(x)\cos^2(x) - 3 + 6\sin^2(x)\cos^2(x) = -1$$

. Clásico "truco" de la universidad para asustar con exponentes altos.

$$\tan(x) + \cot(x) = \sec(x)\csc(x)$$

Explicación

Convierte una suma de funciones en un producto, una de las identidades auxiliares más poderosas. Método: Aplicar cuando necesites transformar un binomio en un solo término multiplicativo para poder simplificar fracciones. Ejemplo: Simplificar

$$A = \frac{\tan(x) + \cot(x)}{\sec(x)}$$

. Sustituimos el numerador:

$$A = \frac{\sec(x)\csc(x)}{\sec(x)}$$

. Simplificando la secante, nos queda

$$A = \csc(x)$$

. Dominar esto distingue a un ingresante de un postulante promedio.

$$\sec^2(x) + \csc^2(x) = \sec^2(x)\csc^2(x)$$

Explicación

Increíble propiedad donde la suma de cuadrados de secante y cosecante es igual a su producto.

Método: Usado en radicales continuos o fracciones complejas para fusionar sumas en multiplicaciones puras. Ejemplo: Calcular

$$L = \sqrt{\sec^2(45^\circ) + \csc^2(45^\circ)}$$

. Convertimos a producto:

$$L = \sqrt{\sec^2(45^\circ)\csc^2(45^\circ)} = \sec(45^\circ)\csc(45^\circ)$$

. Evaluando:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

. Propiedad indispensable en simplificación rápida.

Propiedades Algebraicas Especiales (Conjugadas)

$$\sec(x) + \tan(x) = a$$

Explicación

Truco vital en UNMSM para resolver sistemas de ecuaciones trigonométricas a partir de identidades cuadráticas. Método: Si te dan la suma o resta, su "conjugada" (opuesta) es su inversa multiplicativa debido a que

$$\sec^2(x) - \tan^2(x) = 1$$

. Ejemplo: Si

$$\sec(x) + \tan(x) = 3$$

, hallar

$$\sec(x)$$

. Sabemos que

$$\sec(x) - \tan(x) = \frac{1}{3}$$

. Sumando verticalmente:

$$2\sec(x) = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3} \Rightarrow \sec(x) = \frac{5}{3}$$

. Memoriza esta relación.

$$\csc(x) - \cot(x) = b$$

Explicación

Idéntico al caso de la secante, aplica para la cosecante y cotangente generando sistemas rápidos. Método: Usar la identidad pitagórica factorizada para deducir automáticamente la segunda ecuación del sistema lineal. Ejemplo: Si

$$\csc(x) - \cot(x) = 2$$

, calcular

$$\cot(x)$$

. La ecuación conjugada es

$$\csc(x) + \cot(x) = \frac{1}{2}$$

. Restamos (segunda menos primera):

$$2\cot(x) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \Rightarrow \cot(x) = -\frac{3}{4}$$

. Reduce el problema a aritmética básica.

$$(1 \pm \sin(x) \pm \cos(x))^2 \approx 2(1 \pm \sin(x))(1 \pm \cos(x))$$

Explicación

Expansión notable que factoriza un trinomio al cuadrado que involucra al seno, coseno y la unidad. Método: Identificar el binomio al cuadrado que contenga un

$$1$$

y funciones primarias, luego aplicar la expansión directa respetando signos. Ejemplo: Reducir

$$F = \frac{(1 + \sin(x) + \cos(x))^2}{1 + \sin(x)}$$

. Aplicando la fórmula:

$$F = \frac{2(1 + \sin(x))(1 + \cos(x))}{1 + \sin(x)}$$

. Simplificando, resulta

$$F = 2(1 + \cos(x))$$

. Útil para evitar el uso del Teorema del Trinomio al Cuadrado largo.

Estrategias de Resolución de Problemas Complejos

Condicional ✓ usar variables auxiliares

Explicación

Aborda problemas donde te dan una condición inicial (ej.

$$x + y = 90^\circ$$

) o un valor fijo. Método: Despejar una función, o usar razones trigonométricas complementarias (corrazones), para reemplazar en la expresión meta. Ejemplo: Si

$$\tan(x) + \cot(x) = 3$$

, calcular

$$E = \tan^2(x) + \cot^2(x)$$

. Elevamos la condición al cuadrado:

$$(\tan(x) + \cot(x))^2 = 3^2 \Rightarrow \tan^2(x) + 2\tan(x)\cot(x) + \cot^2(x) = 9$$

. Como

$$\tan(x)\cot(x) = 1$$

, entonces

$$E + 2(1) = 9 \Rightarrow E = 7$$

.

Expresiones complejas ✓ llevar a senos

Explicación

La técnica universal cuando te estancas y no logras visualizar ninguna identidad evidente en el problema. Método: Utilizar las identidades recíprocas y por cociente para transformar todas las funciones a senos y cosenos, luego sumar fracciones. Ejemplo: Simplificar

$$M = \sec(x) - \tan(x)\sin(x)$$

. Convertimos:

$$M = \frac{1}{\cos(x)} - \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\sin(x) = \frac{1 - \sin^2(x)}{\cos(x)}$$

. Usando la pitagórica:

$$M = \frac{\cos^2(x)}{\cos(x)} = \cos(x)$$

. Es el método más seguro a costa de ser más extenso.

Eliminación angular ✓ aislar variable trigonométrica

Explicación

Típico en problemas donde se requiere encontrar una relación geométrica o algebraica sin depender del ángulo

θ

. Método: Despejar las funciones trigonométricas y elevar al cuadrado (o cubo) para forzar la aparición de identidades pitagóricas. Ejemplo: Si

$$m = 2\sin(x)$$

y

$$n = 2\cos(x)$$

, eliminar

x

. Despejamos

$$\frac{m}{2} = \sin(x)$$

y

$$\frac{n}{2} = \cos(x)$$

. Elevando y sumando:

$$\left(\frac{m}{2}\right)^2 + \left(\frac{n}{2}\right)^2 = \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \Rightarrow m^2 + n^2 = 4$$

.

Fracciones compuestas ✓ multiplicar por conjugada

Explicación

Estrategia clave cuando el denominador contiene binomios del tipo

$$1 \pm \sin(x)$$

o

$$1 \pm \cos(x)$$

. Método: Multiplicar el numerador y denominador por la conjugada del denominador para generar una diferencia de cuadrados (identidad pitagórica). Ejemplo: Racionalizar

$$P = \frac{\cos(x)}{1 - \sin(x)}$$

. Multiplicamos por

$$(1 + \sin(x))$$

:

$$P = \frac{\cos(x)(1 + \sin(x))}{1 - \sin^2(x)} = \frac{\cos(x)(1 + \sin(x))}{\cos^2(x)}$$

. Simplificando queda

$$P = \frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} = \sec(x) + \tan(x)$$

. Truco constante en finales de admisión.